

Data aprobării 31-mar.-2009

Data revizuirii 04-oct.-2023

Număr Revizie 9

## SECȚIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANȚEI/AMESTECULUI ȘI A SOCIETAȚII/ÎNȚREPRINDERII

### 1.1. Element de identificare a produsului

|                             |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descriere produs:           | <b>2-Methylbutane</b>                                                                                          |
| Cat No. :                   | <b>397220000; 397220010; 397221000</b>                                                                         |
| Sinonime                    | Isopentane; 2-Methylbutane; Butane, 2-methyl; 1,1-Dimethylpropane; Dimethylethylmethane; 1,1,2-Trimethylethane |
| Nr. index                   | 601-085-00-2                                                                                                   |
| Nr. CAS                     | 78-78-4                                                                                                        |
| Nr. CE                      | 201-142-8                                                                                                      |
| Formula moleculară          | C <sub>5</sub> H <sub>12</sub>                                                                                 |
| Număr de înregistrare REACH | -                                                                                                              |

### 1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilizare Recomandată           | Substanțe chimice de laborator.                                                                              |
| Sectoare de utilizare           | SU3 - Utilizări industriale: Utilizarea substanțelor ca atare sau în preparate în amplasamentele industriale |
| Categoria produsului            | PC21 - Substanțe chimice de laborator                                                                        |
| Categorii de procese            | PROC15 - Utilizare ca reactiv de laborator                                                                   |
| Categorie de eliberare în mediu | ERC6a - Utilizare industrială ce are ca rezultat fabricarea altei substanțe (utilizarea intermediarilor)     |
| Utilizări nerecomandate         | Nu există informații disponibile                                                                             |

### 1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

|                  |                                                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compania         | <b>Denumirea entității / a întreprinderii din UE</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium            |
|                  | <b>Regatul Unit / denumirea firmei</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road,<br>Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| Adresa de e-mail | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                 |

### 1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Pentru informații suplimentare în SUA, apel telefonic: 001-800-227-6701  
Pentru informații în Europa, apel telefonic: +32 14 57 52 11

Numar telefon de urgenta, Europa: +32 14 57 52 99  
Numar telefon de urgenta, SUA: 001-201-796-7100

CHEMTREC numar de telefon, SUA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC numar de telefon, Europa: 001-703-527-3887

## SECȚIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Methylbutane

Data revizuirii 04-oct.-2023

## 2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

### CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Pericole fizice

Lichide inflamabile

Categoria 1 (H224)

#### Pericole pentru sănătate

Toxicitate prin aspirare

Categoria 1 (H304)

Toxicitate sistemică asupra unui organ țintă - (expunere unică)

Categoria 3 (H336)

#### Pericole pentru mediul înconjurător

Toxicitate acvatică cronică

Categoria 2 (H411)

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## 2.2. Elemente pentru etichetă



Cuvânt de Avertizare

Pericol

### Fraze de Pericol

H224 - Lichid și vapori extrem de inflamabili  
H336 - Poate provoca somnolență sau amețelă  
H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung  
H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii  
EUH066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii

### Fraze de Precauție

P243 - Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice  
P210 - A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis  
P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul  
P301 + P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic  
P331 - NU provocați vomă  
P273 - Evitați dispersarea în mediu

## 2.3. Alte pericole

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB)

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Methylbutane

Data revizuirii 04-oct.-2023

## SECȚIUNEA 3: COMPOZIȚIE/INFORMAȚII PRIVIND COMPONENTE

### 3.1. Substanțe

| Componentă | Nr. CAS | Nr. CE            | Procent masic | CLP clasificarea - Regulamentul (CE) nr. 1272/2008                                                  |
|------------|---------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopentan  | 78-78-4 | EEC No. 201-142-8 | >95           | Flam. Liq. 1 (H224)<br>Asp. Tox. 1 (H304)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Aquatic Chronic 2 (H411)<br>EUH066 |

Număr de înregistrare REACH

-

Textul complet al Fraze de Pericol: vezi secțiunea 16

## SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

### 4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                      |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact cu ochii                                     | Clătiți imediat cu multă apă, de asemenea sub pleoape, timp de cel puțin 15 minute. Solicitați asistență medicală.                                                                                |
| Contact cu pielea                                    | Spălați imediat cu multă apă timp de cel puțin 15 minute. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome.                                                                               |
| Ingerare                                             | NU provocați vomă. Sunați imediat la un medic sau la un centru de informare toxicologică. Dacă vomă apare în mod natural, țineți victima într-o poziție aplecată înainte.                         |
| Inhalare                                             | Duceți victima la aer curat. Solicitați imediat asistență medicală dacă apar simptome. Risc de lezare gravă a plămânilor (prin inspirație). Dacă nu respiră, administrați respirație artificială. |
| Autoprotecția personalului care acordă primul ajutor | Asigurați-vă că personalul medical este avertizat cu privire la materialul(ele) implicat(e) și ia măsuri de precauție pentru a se proteja pe ei înșiși și a preveni răspândirea contaminării.     |

### 4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Dificultate de respirație. Inhalarea de vapori în concentrații mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, amețeli, oboseală, greață și vărsături

### 4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Note pentru Medic Tratați simptomatic. Simptomele se pot manifesta cu întârziere.

## SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

### 5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

#### Mijloace de Stingere Corespunzătoare

Apă pulverizată, dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>), pulbere chimică, spumă rezistentă la alcool. Se poate utiliza ceață din vapori de apă pentru a răci containerele închise.

#### Mijloace de stingere a incendiilor care nu trebuie utilizate din motive de securitate

Nu utilizați un jet de apă continuu deoarece acesta ar putea împrăști și răspândi focul.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Methylbutane

Data revizuirii 04-oct.-2023

## **5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză**

Extrem de inflamabil. Containerele pot exploda în caz de încălzire. Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul. Vaporii se pot deplasa până la o sursă de aprindere și se pot reaprinde.

### **Produse de combustie periculoase**

Monoxid de carbon (CO), Dioxid de carbon (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Recomandări destinate pompierilor**

La fel ca în cazul oricărui alt incendiu, purtați aparat de respirat autonom cu cerere de presiune, MSHA/NIOSH (aprobat sau echivalent) și echipament de protecție complet. Descompunerea termică poate conduce la eliberarea de gaze și aperi cu efect iritant.

## **SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ**

### **6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

Îndepărtați toate sursele de aprindere. Asigurați o ventilație adecvată. Utilizați echipamentul de protecție individuală conform cerințelor. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

### **6.2. Precauții pentru mediul înconjurător**

Nu deversați în apa de suprafață sau în sistemul de canalizare al apelor uzate.

### **6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie**

Îmbibați cu material absorbant inert. A se păstra în containere corespunzătoare, închise, pentru eliminare. Îndepărtați toate sursele de aprindere. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagent. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice.

### **6.4. Trimitere la alte secțiuni**

A se vedea măsurile de protecție din capitolele 8 și 13.

## **SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ȘI DEPOZITAREA**

### **7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

Purtați echipament de protecție personală/echipament de protecție a feței. Evitați contactul cu pielea, ochii sau îmbrăcămintea. Evitați ingestia și inhalarea. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere. Nu utilizați unelte care produc scântei. Utilizați scule antideflagrante și echipament antideflagent. A se lua măsuri de precauție pentru evitarea descărcărilor electrostatice. Pentru a evita aprinderea vaporilor datorită descărcărilor electrice statice, toate părțile metalice ale echipamentului trebuie să prezinte împământare.

### **Măsuri de igienă**

A se manipula în conformitate cu practicile de igienă industrială și de siguranță. A se păstra departe de hrană, băuturi și hrană pentru animale. A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. Scoateți și spălați îmbrăcămintea și mânușile contaminate, inclusiv fețele interioare, înainte de utilizare. Spălați mâinile înainte de pauze și după lucru.

### **7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități**

Păstrați containerele închise ermetic, într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A se păstra departe de surse de căldură, scântei și flăcări. Refrigerante/inflamabile. Zona de materiale inflamabile.

Technical Rules for Hazardous Substances (TRGS) 510  
Storage Class (LGK) (Germany)

Clasa 3

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Methylbutane

Data revizuirii 04-oct.-2023

## 7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Utilizare în laboratoare

## SECȚIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECȚIA PERSONALĂ

### 8.1. Parametri de control

#### Limite de expunere

lista sursă **EU** - Directiva (UE) 2019/1831 a Comisiei din 24 octombrie 2019 de stabilire a unei a cincea liste de valori limită orientative de expunere profesională în temeiul Directivei 98/24/CE a Consiliului și de modificare a Directivei 2000/39/CE a Comisiei **RO** - Hotărârea nr. 1218 din 06/09/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în munca pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 845 din 13/10/2006 Anex Nr.1HOTĂRÂRE nr. 584 din 2 august 2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici

| Componentă | Uniunea Europeană                            | Marea Britanie                                                                                | Franța                                                                                                 | Belgia                                                                                                   | Spania                                                                 |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Izopentan  | TWA: 1000 ppm (8hr)<br>TWA: 3000 mg/m³ (8hr) | STEL: 1800 ppm 15 min<br>STEL: 5400 mg/m³ 15 min<br>TWA: 600 ppm 8 hr<br>TWA: 1800 mg/m³ 8 hr | TWA / VME: 1000 ppm (8 heures). indicative limit<br>TWA / VME: 3000 mg/m³ (8 heures). indicative limit | TWA: 600 ppm 8 uren<br>TWA: 1800 mg/m³ 8 uren<br>STEL: 750 ppm 15 minuten<br>STEL: 2250 mg/m³ 15 minuten | TWA / VLA-ED: 1000 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 3000 mg/m³ (8 horas) |

| Componentă | Italia                                                                                       | Germania                                                                                                                                                                                                                         | Portugalia                                       | Olanda                 | Finlanda                                                                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopentan  | TWA: 667 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 2000 mg/m³ 8 ore. Time Weighted Average | TWA: 1000 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 3000 mg/m³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 1000 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 3000 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2000 ppm<br>Höhepunkt: 6000 mg/m³ | TWA: 1000 ppm 8 horas<br>TWA: 3000 mg/m³ 8 horas | TWA: 1800 mg/m³ 8 uren | TWA: 500 ppm 8 tunteina<br>TWA: 1500 mg/m³ 8 tunteina<br>STEL: 630 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 1900 mg/m³ 15 minuutteina |

| Componentă | Austria                                                                                                                         | Danemarca                                                                                                     | Elveția                                                                                                         | Polonia                     | Norvegia                                                                                                                                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopentan  | MAK-KZGW: 1200 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 3600 mg/m³ 15 Minuten<br>MAK-TMW: 600 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 1800 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 500 ppm 8 timer<br>TWA: 1500 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 1000 ppm 15 minutter<br>STEL: 3000 mg/m³ 15 minutter | STEL: 1200 ppm 15 Minuten<br>STEL: 3600 mg/m³ 15 Minuten<br>TWA: 600 ppm 8 Stunden<br>TWA: 1800 mg/m³ 8 Stunden | TWA: 3000 mg/m³ 8 godzinach | TWA: 250 ppm 8 timer<br>TWA: 750 mg/m³ 8 timer<br>TWA: 40 ppm 8 timer<br>TWA: 275 mg/m³ 8 timer<br>STEL: 312.5 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 937.5 mg/m³ 15 minutter. value calculated |

| Componentă | Bulgaria                           | Croația                                                      | Irlanda                                      | Cipru                            | Republica Cehă                                     |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Izopentan  | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 3000.0 mg/m³ | TWA-GVI: 1000 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 3000 mg/m³ 8 satima. | TWA: 1000 ppm 8 hr.<br>STEL: 3000 ppm 15 min | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 3000 mg/m³ | TWA: 3000 mg/m³ 8 hodinách.<br>Ceiling: 4500 mg/m³ |

| Componentă | Estonia                   | Gibraltar                                  | Grecia                           | Ungaria                      | Islanda                       |
|------------|---------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Izopentan  | TWA: 1000 ppm 8 tundides. | TWA: 1000 ppm 8 hr<br>TWA: 3000 mg/m³ 8 hr | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 2950 mg/m³ | TWA: 3000 mg/m³ 8 órában. AK | TWA: 500 ppm 8 klukkustundum. |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Methylbutane

Data revizuirii 04-oct.-2023

|  |                                         |  |  |  |                                                                                                      |
|--|-----------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8 tündides. |  |  |  | TWA: 1500 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 1000 ppm<br>Ceiling: 3000 mg/m <sup>3</sup> |
|--|-----------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Componentă | Letonia                                      | Lituania                                               | Luxemburg                                                        | Malta                                        | România                                                  |
|------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Izopentan  | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm IPRD<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 1000 ppm 8 Stunden<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm 8 ore<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Componentă | Rusia | Republica Slovacă                            | Slovenia                                                                                                                           | Suedia                                                                                                                                                               | Turcia                                                     |
|------------|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Izopentan  |       | TWA: 1000 ppm<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1000 ppm 8 urah<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 6000 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>STEL: 2000 ppm 15 minutah | Indicative STEL: 750 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 600 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 1800 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 1000 ppm 8 saat<br>TWA: 3000 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

## Valorile limita biologice

Acest produs, așa cum este furnizat, nu conține materiale periculoase, cu limitele biologice stabilite de către organismele de reglementare specifice regiunii

## Os métodos de monitoramento

EN 14042:2003 Titlu Identificator: Atmosfere la locul de muncă. Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici.

## Nivelul calculat fără efect (DNEL) / Nivelul minim de efect derivat (DMEL)

A se vedea tabelul de valori

| Component                    | Efectul acut local (Dermic) | Efectul acut sistemică (Dermic) | Efecte cronice local (Dermic) | Efecte cronice sistemică (Dermic) |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Izopentan<br>78-78-4 ( >95 ) |                             |                                 |                               | DNEL = 432mg/kg bw/day            |

| Component                    | Efectul acut local (Inhalare) | Efectul acut sistemică (Inhalare) | Efecte cronice local (Inhalare) | Efecte cronice sistemică (Inhalare) |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Izopentan<br>78-78-4 ( >95 ) |                               |                                   |                                 | DNEL = 3000mg/m <sup>3</sup>        |

## Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

Nu există informații disponibile.

## 8.2. Controale ale expunerii

### Măsuri industriale

Asigurați o ventilație adecvată, mai ales în zonele închise. Asigurați stații de spălare a ochilor și dușuri de siguranță în apropierea locului de muncă. Utilizați explozie-dovada de iluminat electrice / de ventilare.

Ori de câte ori este posibil, trebuie să fie adoptate măsuri de control tehnologic cum sunt izolarea sau închiderea procesului, introducerea de modificări ale procesului sau echipamentului pentru a reduce la minimum eliberarea sau contactul, precum și utilizarea de sisteme de ventilare proiectate în mod adecvat, pentru a controla materialele periculoase la sursă

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Methylbutane

Data revizuirii 04-oct.-2023

## Echipament personal de protecție

### Protecția Ochilor

Purtați ochelari de siguranță cu scuturi laterale (sau ochelari de protecție) (Standard al UE - EN 166)

### Protecția Mâinilor

Mănuși de protecție

| Mănușilor materiale | Timp de străpungere | Grosimea mănușilor | Standard al UE | Mănuși comentarii                                                           |
|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Cauciuc nitrilic    | > 480 minute        | 0.38 mm            | Nivel 6        | Ca testează în EN374-3 Determinarea rezistenței la permeabilitate de Chimie |
| Viton (R)           | > 480 minute        | 0.3 mm             | EN 374         |                                                                             |
| Mănuși din neopren  | < 85 minute         | 0.45 mm            |                |                                                                             |

### Protecția pielii și a corpului

Purtați manusi și îmbracaminte de protecție corespunzătoare pentru a preveni expunerea pielii.

Verificați înainte de manusi de utilizare

Vă rugăm să respectați instrucțiunile referitoare la permeabilitatea și timpul de străpungere ce sunt furnizate de către fabricantul de mănuși.

Se refera la producator / furnizor de informatii

Asigurați-vă manusi sunt potrivite pentru sarcina; chimica de compatibilitate, dexteritate, condițiile de exploatare, Susceptibilitatea de utilizare, de exemplu, sensibilizare efecte

Se vor lua de asemenea în considerație condițiile locale specifice în care produsul este folosit, cum ar fi per

Îndepărtați cu grijă manusi evitarea contaminării pielii

### Protecția Respirației

Nu este nevoie de echipament de protecție, în condiții normale de utilizare.

### Scară largă / utilizarea de urgență

Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtați un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 136

**Tip de filtru recomandat:** punct de fierbere scăzut solvent organic Tipul AX Maro în conformitate cu EN371

### La scară mică / de laborator

Mentineți o ventilație adecvată Dacă sunt depășite limitele de expunere sau dacă apare iritația sau alte simptome purtați un aparat de respirat omologat de NIOSH/MSHA sau conform Standardului European EN 149:2001

**Semimasca recomandate:** - Valve de filtrare: EN405; sau; Masca jumătate: SR EN 140; plus filtru, EN141

### Controlul expunerii mediului

Împiedicați ca produsul să intre în canalele de scurgere. Nu se va permite ca materialul să contamineze pânza de apă freatică.

## SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂȚILE FIZICE ȘI CHIMICE

### 9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

#### Stare Fizică

Lichid

#### Aspect

Incolor

#### Miros

Distilați din petrol

#### Pragul de Acceptare a Mirosului

Nu există date disponibile

#### punctul de topire/intervalul de temperatură de topire

-160 °C / -256 °F

#### Punct de Înmuier

Nu există date disponibile

#### Punct/domeniu de fierbere

30 °C / 86 °F

@ 760 mmHg

#### Inflamabilitatea (Lichid)

Extrem de inflamabil

Pe baza datelor testului

#### Inflamabilitatea (solid, gaz)

Nu se aplică

Lichid

#### Limite de explozie

**Inferioară** 1.4 vol%

**Superioară** 7.6 vol%

#### Punct de Aprindere

-51 °C / -59.8 °F

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Methylbutane

Data revizuirii 04-oct.-2023

|                                          |                                  |                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                          |                                  | <b>Metodă</b> - Nu există informații disponibile |
| Temperatura de Autoaprindere             | 420 °C / 788 °F                  |                                                  |
| Temperatura de descompunere              | Nu există date disponibile       |                                                  |
| pH                                       | Nu se aplică                     |                                                  |
| Vâscozitatea                             | Nu există date disponibile       |                                                  |
| Solubilitate în apă                      | Insolubil                        |                                                  |
| Solubilitate în alți solvenți            | Nu există informații disponibile |                                                  |
| Coeficientul de Partiție (n-octanol/apă) |                                  |                                                  |
| Componentă                               | <b>log Pow</b>                   |                                                  |
| Izopentan                                | 4                                |                                                  |
| Presiunea de vapori                      | 990 mbar @ 20 °C                 |                                                  |
| Densitate / Greutate Specifică           | 0.620                            |                                                  |
| Densitate în Vrac                        | Nu se aplică                     | Lichid                                           |
| Densitatea Vaporilor                     | 2.48 (Aer = 1.0)                 | (Aer = 1.0)                                      |
| Caracteristicile particulei              | Nu se aplică (lichid)            |                                                  |

## 9.2. Alte informații

|                       |                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Formula moleculară    | C5 H12                                          |
| Greutate moleculară   | 72.15                                           |
| Proprietăți explozive | Vaporii pot forma amestecuri explozive cu aerul |
| Rată de Evaporare     | Nu există informații disponibile                |

## SECȚIUNEA 10: STABILITATE ȘI REACTIVITATE

### 10.1. Reactivitate

Niciunul(a) cunoscut(ă) pe baza informațiilor furnizate

### 10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

### 10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Polimerizare Periculoasă | Nu apare polimerizarea periculoasă.       |
| Reacții periculoase      | Niciuna în condiții normale de procesare. |

### 10.4. Condiții de evitat

Produse incompatibile. Caldura excesiva. A se păstra departe de flăcări deschise, suprafețe încinse și surse de aprindere.

### 10.5. Materiale incompatibile

Agenți oxidanți puternici.

### 10.6. Produși de descompunere periculoși

Monoxid de carbon (CO). Dioxid de carbon (CO2).

## SECȚIUNEA 11: INFORMAȚII TOXICOLOGICE

### 11.1. Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

#### Informații privind produsul

##### (a) toxicitate acută;

Oral

Cutanat

Inhalare

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite  
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite



# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Methylbutane

Data revizuirii 04-oct.-2023

|                                                                             |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (b) Corodarea / iritarea pielii;                                            | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite                                                                               |
| (c) oculare grave daune / iritarea;                                         | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite                                                                               |
| (d) sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii;<br>Respirator<br>Piele | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite<br>Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite |
| (e) mutagenicitatea celulelor germinative;                                  | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite                                                                               |
| (f) cancerigenitate;                                                        | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite<br>În acest produs nu există substanțe chimice cunoscute ca fiind carcinogene |
| (g) toxicitatea pentru reproducere;                                         | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite                                                                               |
| (h) STOT-o singură expunere;<br>Rezultate / Organe ținta                    | Categoria 3<br>Sistemul nervos central (CNS).                                                                                                            |
| (i) STOT-expunere repetată;<br>Organe Țintă                                 | Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite<br>Niciuna cunoscută.                                                         |
| (j) pericolul prin aspirare;                                                | Categoria 1                                                                                                                                              |
| Simptome / efecte atât acute, cât și întârziate                             | Inhalarea de vapori în concentrații mari poate provoca simptome cum ar fi dureri de cap, amețeli, oboseală, greață și vărsături.                         |

## 11.2. Informații privind alte pericole

**Proprietăți de perturbator endocrin** Relevante pentru evaluarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin pentru sănătatea umană. Acest produs nu conține perturbatori endocriini cunoscuți sau suspecți.

## SECȚIUNEA 12: INFORMAȚII ECOLOGICE

### 12.1. Toxicitate

**Efecte de ecotoxicitate** Toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. Produsul conține următoarele substanțe care sunt periculoase pentru mediul înconjurător.

| Componentă | Pesti de apa dulce                      | Puricele de apă                       | Alge de apa dulce |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Izopentan  | Oncorhynchus mykiss: LC50: 3.1 mg/L/96h | EC50: = 2.3 mg/L, 48h (Daphnia magna) |                   |

### 12.2. Persistență și degradabilitate

**Persistență** Persistența este improbabilă, pe baza informațiilor furnizate.

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Methylbutane

Data revizuirii 04-oct.-2023

## Degradarea în instalația de tratare a apelor uzate

Conține substanțe cunoscute ca fiind potențial periculoase pentru mediu sau nedegradabile în cadrul stațiilor de tratare a apelor uzate.

## 12.3. Potențial de bioacumulare

Bioacumularea este improbabilă

| Componentă | log Pow | Factor de bioconcentrare (BCF) |
|------------|---------|--------------------------------|
| Izopentan  | 4       | Nu există date disponibile     |

## 12.4. Mobilitate în sol

Produsul conține compuși organici volatili (VOC), care se va evapora ușor de pe toate suprafețele. Probabil va fi mobil în mediul înconjurător datorită volatilității sale. Se dispersează rapid în aer.

## 12.5. Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Substanță nu este considerată persistentă, bioacumulativă și toxică (PBT) / foarte persistentă și foarte bioacumulativă (vPvB).

## 12.6. Proprietăți de perturbator endocrin

### Informații privind Perturbatorul Endocrin

Acest produs nu conține perturbatori endocrini cunoscuți sau suspectați

## 12.7. Alte efecte adverse

### Poluanți organici persistenti

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

### Potențial de distrugere al ozonului

Acest produs nu conține nicio substanță cunoscută

## SECȚIUNEA 13: CONSIDERAȚII PRIVIND ELIMINAREA

### 13.1. Metode de tratare a deșeurilor

#### Deșeuri provenind de la reziduuri/produse neutilizate

Deșeuri este clasificat ca fiind periculos. Eliminarea trebuie să fie în conformitate cu Directivele Europene referitoare la deșeuri și deșeuri periculoase. A se elimina în conformitate cu reglementările locale.

#### Ambalaje contaminate

Eliminați din acest container la punctul de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale. Containerelor golite păstrează reziduuri ale produsului (lichid și/sau vapori) și pot fi periculoase. A se păstrați produsul și containerul gol, departe de surse de căldură și de aprindere.

#### Catalogul European de Deșeuri

Conform Catalogului European pentru Deșeuri, codurile pentru deșeuri nu au specificitate de produs ci de aplicație.

#### Alte Informații

Nu deversați în sistemul de canalizare. Codurile de deșeuri trebuie atribuite de către utilizator pe baza aplicației pentru care a fost utilizat produsul. Poate fi eliminat la groapa de gunoi sau incinerat, dacă acest lucru este permis de reglementările locale. Nu permiteți eliberarea acestei substanțe chimice în mediul înconjurător. A nu se arunca la canalizare.

## SECȚIUNEA 14: INFORMAȚII REFERITOARE LA TRANSPORT

### IMDG/IMO

#### 14.1. Numărul ONU

UN1265

#### 14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

PENTANES

#### 14.3. Clasa (clasele) de pericol

3

ACR39722

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Methylbutane

Data revizuirii 04-oct.-2023

pentru transport

14.4. Grupul de ambalare I

ADR

14.1. Numărul ONU UN1265

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expedite PENTANES

14.3. Clasa (clasele) de pericol 3

pentru transport

14.4. Grupul de ambalare I

IATA

14.1. Numărul ONU UN1265

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expedite PENTANES

14.3. Clasa (clasele) de pericol 3

pentru transport

14.4. Grupul de ambalare I

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător Periculos pentru mediu  
Produsul este un poluant marin conform criteriilor stabilite de IMDG/IMO

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori Nu sunt necesare precauții speciale.

14.7. Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI Nu se aplică, mărfurile ambalate

## SECȚIUNEA 15: INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

### Inventare Internaționale

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipine (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componentă | Nr. CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Izopentan  | 78-78-4 | 201-142-8 | -      | -   | X     | X    | KE-23537 | X    | X    |

| Componentă | Nr. CAS | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Izopentan  | 78-78-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Legendă: X - Enumerat '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Autorizare/Restricții conform EU REACH

Nu se aplică

| Componentă | Nr. CAS | REACH (1907/2006) - Anexa XIV - substanțelor supuse autorizării | REACH (1907/2006) - Anexa XVII - Restricții la anumite substanțe periculoase | Regulamentul REACH (CE 1907/2006) articolul 59 - Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare foarte ridicată (SVHC) |
|------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopentan  | 78-78-4 | -                                                               | -                                                                            | -                                                                                                                              |

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Methylbutane

Data revizuirii 04-oct.-2023

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componentă | Nr. CAS | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - Cantități indicate pentru notificarea accident major | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantități de calificare pentru Cerințe de raport de securitate |
|------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopentan  | 78-78-4 | Nu se aplică                                                                             | Nu se aplică                                                                                       |

Regulamentului (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul și importul de produse chimice periculoase  
Nu se aplică

Conține componente(e) care îndeplinesc o „definiție” a substanței per și polifluoroalchil (PFAS)?  
Nu se aplică

A se lua notă de Directiva 98/24/CE privind protecția sănătății și siguranței lucrătorilor la locul de muncă, relativ la riscurile legate de agenții chimici .

A se lua notă de Directiva 2000/39/CE care stabilește o primă listă de valori limită indicative pentru expunerea profesională

## Reglementări Naționale

### Clasificarea WGK

A se vedea tabelul de valori

| Componentă | Germania Clasificare apă (AwSV) | Germania - TA-Luft Clasa |
|------------|---------------------------------|--------------------------|
| Izopentan  | WGK2                            |                          |

| Componentă | Franța - INRS (Mese de boli profesionale)            |
|------------|------------------------------------------------------|
| Izopentan  | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                    | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Izopentan<br>78-78-4 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Evaluarea securității chimice

Un raport de securitate chimică de evaluare / (CSA / CSR) nu a fost efectuată

## SECȚIUNEA 16: ALTE INFORMAȚII

### Textul complet al Frazelor H la care se face referire în secțiunile 2 și 3

H224 - Lichid și vapori extrem de inflamabili

H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

H336 - Poate provoca somnolență sau amețeală

H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

EUH066 - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii

# FIȘA CU DATE DE SECURITATE

2-Methylbutane

Data revizuirii 04-oct.-2023

## Legendă

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventarul european al substanțelor chimice existente introduse pe piață /Lista europeană a substanțelor chimice notificate

**PICCS** - Inventarul Chimicalelor și Substanțelor Chimice din Filipine

**IECSC** - Lista oficială a substanțelor chimice în China

**KECL** - Substanțele Chimice Existente și Evaluate în Coreea

**WEL** - Limită de expunere la locul de muncă

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferința Americană a Specialiștilor Guvernamentali în Igienă Industrială)

**DNEL** - Nivel la care nu apar efecte

**RPE** - Echipament de protecție respiratorie

**LC50** - Concentrația letală 50%

**NOEC** - Concentrație Fără Efect Observat

**PBT** - Persistente, bioacumulative, toxice

**TSCA** - Legea pentru Controlul Substanțelor Toxice în Statele Unite ale Americii, Secțiunea 8(b) Inventar

**DSL/NDL** - Lista Substanțelor Indigene din Canada/Lista Substanțelor Neindigene din Canada

**ENCS** - Lista oficială a substanțelor chimice existente și a celor noi în Japonia

**AICS** - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventarul Substanțelor Chimice din Noua Zeelandă

**TWA** - Ponderată de timp mediu

**IARC** - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului

Concentrație Predictibilă Fără Efect (PNEC)

**LD50** - Doza letală 50%

**EC50** - Concentrația eficientă 50%

**POW** - Coeficientul de partiție octanol: apă

**vPvB** - foarte persistente, foarte bioacumulative

**ADR** - Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor periculoase

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizația pentru Cooperare Economică și Dezvoltare

**BCF** - Factorul de bioconcentrare (BCF)

**Referințe principale din literatura de specialitate și surse de date**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Furnizori fișă tehnică de securitate, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenția internațională pentru prevenirea poluării de către nave

**ATE** - Toxicitate acută estimare

**VOC** - (compus organic volatil)

## Consiliere pentru formarea personalului

Instructaj privind răspunsul în caz de incident chimic.

Instructaj pentru conștientizarea pericolelor de natură chimică, încorporarea de etichete, fișe tehnice de securitate, echipament personal de protecție și igienă.

Utilizarea de echipament personal de protecție, acoperirea selecției adecvate, compatibilitate, praguri limită, îngrijire, întreținere, adecvare și standarde EN.

Primul ajutor pentru expunerea la substanțe chimice, incluzând utilizarea spălătoarelor pentru ochi și a dușurilor de siguranță.

Prevenirea și stingerea incendiilor, identificarea pericolelor și riscurilor, electricitate statică, atmosfere explozive create de vapori și praf.

**Data aprobării**

31-mar.-2009

**Data revizuirii**

04-oct.-2023

**Sumarul revizuirii**

Nu se aplică.

**Aceste Norme de tehnica și securitatea muncii sunt conforme cu cerințele Reglementările UE No. 1907/2006. REGULAMENTUL (UE) 2020/878 AL COMISIEI de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006**

## Clauză de exonerare

Informațiile furnizate în această Fișă cu Date de Securitate sunt corecte conform celor mai bune cunoștințe, informații și opinii de care dispunem la data publicării acesteia. Informațiile oferite sunt destinate numai ca îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în condiții de siguranță și ele nu vor fi considerate o garanție sau specificație privind calitatea. Informațiile se referă numai la materialele specifice desemnate și ar putea să nu fie valabile pentru acele materiale utilizate în combinație cu orice alte materiale sau în vreun proces, dacă acest lucru nu este specificat în text

## Finalul Fișei cu Date de Securitate (FDS)